

Master Guide: Operasi Input/Output, Assignment & Pemformatan Bilangan Riil

Pemrograman 1 (Pascal) • Pertemuan 3

BAB 1. THE BIG PICTURE: ALIRAN I/O STANDARD STREAM

Sebuah program komputer tidak akan berguna jika tidak mampu berinteraksi dengan dunia luar. Di Pascal, komunikasi antara pemakai (user) dan komputer dikelola melalui dua saluran standar: **Standard Input (Keyboard)** melalui prosedur `read/readln` dan **Standard Output (Layar Monitor)** melalui prosedur `write/writeln`.

BAB 2. PERBEDAAN HAKIKI: WRITE VS WRITELN & READ VS READLN

Dalam standard stream Pascal, pemahaman mengenai perilaku buffer layar dan masukan keyboard sangat krusial untuk mencegah bug antarmuka konsol:

Prosedur I/O	Arah Aliran Data	Perilaku Kursor Layar & Buffer	Karakteristik & Respon Sistem	Rekomendasi Pemakaian Ideal
<code>write(x);</code>	Output (Layar Monitor)	Kursor TETAP BERADA di baris yang sama di sebelah kanan karakter terakhir.	Tidak mengirimkan karakter <i>Carriage Return / Line Feed</i> ke konsol.	Membuat teks prompt masukan (misal: <code>write('Masukkan Nilai : ');</code>).
<code>writeln(x);</code>	Output (Layar Monitor)	Kursor PINDAH KE BARIS BARU tepat di bawah awal baris berikutnya.	Mencetak isi argumen lalu otomatis mengirimkan kode jeda baris baru (CR+LF).	Mencetak judul banner, hasil kalkulasi akhir, atau baris jeda (<code>writeln;</code>).
<code>read(v);</code>	Input (Papan Ketik)	Membaca data masukan, namun TIDAK membuang karakter Enter dari buffer masukan .	Karakter enter tertinggal di buffer antrean I/O, rentan memicu bug pembacaan teks selanjutnya!	Hanya digunakan jika membaca deretan angka berdampingan dalam satu baris.
<code>readln(v);</code>	Input (Papan Ketik)	Membaca data masukan hingga tombol Enter ditekan dan SEGERA membersihkan buffer baris .	Menjamin antrean buffer masukan bersih total; perintah <code>readln;</code> tanpa variabel menahan layar.	Standar Baku Utama untuk semua operasi input data interaktif dari pengguna.

BAB 3. OPERATOR PENUGASAN (:=) VS FORMAT ANGKA PECAHAN REAL

Dalam Pascal, operator pengisian nilai ke variabel menggunakan simbol titik dua sama dengan `:=` (*Assignment Operator*), bukan tanda sama dengan tunggal `=` (simbol `=` hanya digunakan untuk konstanta dan perbandingan logika relasional):

```
var
  alas, tinggi, luas : real;
begin
  alas := 10.5;    { Menggunakan := }
  tinggi := 4.2;   { Menggunakan := }
  luas := 0.5 * alas * tinggi;
```

Sintaks Pemformatan Angka Pecahan Real di Layar:

Jika dicetak langsung dengan `writeln(luas);`, Pascal akan menampilkannya dalam notasi eksponensial ilmiah: `2.2050000000E+01` (sangat sulit dibaca).

Gunakan rumus format baku: `variabel : lebar_kolom : jumlah_desimal`

```
writeln('Luas Segitiga : ', luas:0:2); { Output bersih: 22.05 }
```

Arti `:0:2` adalah: gunakan lebar kolom minimal otomatis (0) dan kunci tepat 2 digit angka di belakang koma (2).

```
program DemoOperasiIO;
uses crt;

var
  nama_barang : string[30];
  harga       : longint;
  jumlah      : integer;
  total_bayar : real;

begin
  clrscr;
  writeln('=== TOKO SISTEM INFORMASI UNINDRA ===');
  write('Nama Produk : '); readln(nama_barang);
  write('Harga Satuan : Rp '); readln(harga);
  write('Jumlah Beli : '); readln(jumlah);

  total_bayar := harga * jumlah;

  writeln;
  writeln('--- STRUK PEMBAYARAN KASIR ---');
  writeln('Barang Dibeli: ', nama_barang);
  writeln('Total Bayar : Rp ', total_bayar:0:2);
  writeln('=====');
  write('Tekan ENTER untuk keluar...'); readln;
end.
```

Daftar Rujukan Literatur Akademik & Standar Industri:

- Jensen, K., & Wirth, N. (1974). Pascal User Manual and Report. Springer-Verlag.
- Modul Praktikum Operasi Masukan & Keluaran Pascal, FTIK Unindra (2026).